TrajVis Studio 客户需求征集材料

任务书 Part A(1) 分配客户 · 访谈提纲 / 纪要模板 / 备用问卷

第 1 组 泓泓说的都队 · 陈泓州 1240007950

2026 年 10 月 17 日

一、访谈提纲

用途：Task2 Part A(1) 分配客户。**前提：对方不需要懂交通规划**。他们以「普通用户代表」的身份回答即可。目标时长：**30 分钟**。时间紧就只问标 ⋆ 的 9 题（约 12 分钟）。结束后 10 分钟内填 `02-纪要模板.md`。

每题前面的标记

标记	含义
【必答】	任何同学都能答，凭日常经验就行
【提议】	**我方先给一个建议值**，请对方说” 合理 / 太高 / 太低”
【选答】	答不出就说” 不知道”，**记录里写” 客户未确认” 即可，不要编**

真实项目里也是这个规矩：甲方很少拍数字，**乙方提方案、甲方确认**。

出发前带什么（3 分钟清单）

- ☐ 笔记本电脑（能打开 Task1 的 PDF，第 6 页有 F1–F6 功能清单）
- ☐ **A4 白纸 2 张 + 笔**（Phase 3 要请对方画草图）
- ☐ 手机录音（**先征得同意**，说” 方便整理，不会外传”）
- ☐ `02-纪要模板.md` 打印版或放在电脑里
- ☐ 对方组的**组号、队名、项目题目**（Moodle 表格截图）

开场白（逐字念，90 秒）

我们是第 1 组「泓泓说的都队」，按课程 Task2 的规定，你们组是我们这个系统的客户。

先说明一点：**你们不用懂交通规划，也不用懂技术**。我们要做的系统叫 **TrajVis Studio**，是给” 不会写程序、但想从一堆数据里看出点名堂的人” 用的。你用一句普通话说” 上周晚上九点以后哪几个食堂人最多”，它直接给你一张图和一句总结。

所以今天请你们**把自己当成一个普通使用者**，凭直觉答就行。**不知道的直接说” 不知道”**——这比编一个答案有用得多，我们会老实记成” 客户未确认”，评分看的是” 需求是不是真的问过”，不是” 你们答得多专业”。

大约 30 分钟，方便录音吗?

先记下：日期 / 时间 / 地点 / 对方在场的人（姓名 + 学号 + 组号）。

Phase 0 · 认识一下（3 分钟）

Q0.1【必答】你们组平时主要用 Windows 还是 Mac? 常用什么浏览器? → 记：操作系统、浏览器。**决定 §3.2 硬件约束和平台假设**。

Q0.2【必答】查资料、看数据，你们更习惯用电脑还是手机? → 记：这决定” 只做桌面网页版” 这个范围判断成不成立。

Phase 1 · 你平时怎么” 查数据”（8 分钟）

这一段完全不问专业，问的是任何学生都有的经历。

Q1.1【必答】⋆ 有没有过这种经历：想从一堆表格或数据里看出" 某个地方、某个时间怎么样"，但自己不会写程序/不会用 Excel 的高级功能？举个具体例子。

如果对方一时想不起来，给个引子：> 比如社团要统计" 上周哪个食堂人最多"、"图书馆几点最挤"、"哪条路下课时最堵"。

→ 记：具体例子的原话。这就是报告 §2.1 的素材。

Q1.2【必答】⋆ 那次你是怎么做的？花了多久？ → 记：完整流程（找谁 → 用什么工具 → 花了多久）。耗时是 **PERF** 要求的依据。

Q1.3【必答】哪个步骤最烦、最容易出错？ → 记：原话。

Q1.4【必答】你做出来的结论，别人信吗？有没有被问过" 这数据哪来的"？ → 记：这决定 F5（准确率面板）和 F6（可重跑）是不是真需求。

Q1.5【必答】⋆ 如果这件事从" 几小时" 变成" 几秒钟"，你会多问哪些以前不问的问题？ → 记：最有价值的一题，往往会冒出全新的功能需求。

Phase 2 · 你会怎么问这个系统（5 分钟）

Q2.1【必答】⋆ 请给我 3–5 个你们真的会问的问题，用平时说话的方式。> 示例："上周晚上九点以后哪几个食堂人最多？"、"从宿舍到教学楼最常走的路线是哪条？"

→ 记：逐字抄。这 5 句后面同时是 Task3 用例描述的素材。

Q2.2【必答】这些话你们会说中文还是英文？一句话大概多长？ → 记：语言、字数范围。

Q2.3【必答】问题里会带时间吗？怎么带——"上周"、"3 月 1 日到 5 日"、"晚上九点以后"？ → 记：时间表达方式清单（DOM-1.1 时区、REQ-1.1 都靠这个）。

Q2.4【必答】会带地点吗？地点你们平时怎么说——"三饭"、"图书馆"、"拱北口岸"？ → 记：地点说法清单。要能对上数据里的写法（DOM-1.3）。

Q2.5【选答】有没有那种一句话说不清、要追问好几轮的问题？举例。 → 记：判断" 轮流追问" 是不是必须功能。

Phase 3 · 你想看到什么（8 分钟）

Q3.1【必答】你想要的是一张图、一张表，还是两个都要？ → 记：优先顺序。

Q3.2【必答】图的话，你想要哪种：地图上画路线 / 折线图 / 柱状图 / 热力图？ → 记：决定 **REQ-1.3** 图表自动选择的规则。

Q3.3【必答】出图之后，你会不会想" 只看某几条" 或者" 改成只看下午"？ → 记：需要哪几种二次筛选。决定 **REQ-1.2**、**PERF-1.2**。

Q3.4【必答】要不要一句话总结？这句话是你自己看，还是要发给别人？ → 记：受众决定措辞。决定 **REQ-1.4** 的 **Display**。

Q3.5【必答】结果要能导出吗？图片、PDF 还是 Excel？ → 记：格式清单。

Q3.6【必答】⋆ 如果系统没听懂你的问题，你希望它怎么办？（a）硬给一张看起来合理的图　（b）说" 我理解成 X，对吗"（c）给两个可能的意思让你选　（d）直接报错

→ 记：选哪个 + 为什么。这是 REQ-1.1 的 Error Handling。

Q3.7【必答】请在这张白纸上画一下你想象的界面——方框就行，标出哪里输入、哪里是图。你觉得还应该看到什么，也画上去。 → 记：拍照带走。这是 Ch12 User Interfaces 的底稿。

Phase 4 · 信不信得过（3 分钟）

Q4.1【必答】你怎么判断一张图是对的？最担心哪一环出错——时间算错、地点认错、还是数据本身？ → 记：排序。

Q4.2【必答】⋆ 你会不会想把以前问过的问题原样再跑一次？大概多久之后还会想跑？ → 记：**AVA-1.4**「记录保留多久」的答案。

Q4.3【必答】想不想在界面上看到" 这个系统的准确率是多少"？放在哪合适？ → 记：F5 面板的落点。

Phase 5 · 规模与数据（我方提议，你确认）（3 分钟）

这一段不要问对方" 你们要多少"，改成我方给一个数，请他们判断合不合理。

Q5.1【提议】数据量 > "我们设想：第一年大约 **10 GB**（约一千万个位置点），第二年 **30 GB**，第三年 **60 GB**。> 这个规模听起来合理吗？太大还是太小？你们手上现在大概有多少数据？"

→ 记：**客户说" 合理 / 太大 / 太小 / 不知道"**，以及他们补充的实际数字。

Q5.2【提议】并发用户 > "第一年大概 **5** 个人同时用，第二、三年 **10** 人、**20** 人。合理吗？"

→ 记：客户意见。

Q5.3【提议】保留记录 > "每次查询都留记录，我们打算保留 **2** 年、大约 **10** 万条。够用吗？"

→ 记：客户意见。

Q5.4【必答】数据格式 > "数据一般是 CSV、Excel 还是数据库导出的文件？由谁提供、怎么给你们？多久更新一次？"

→ 记：**Ch12 Data Interfaces** 直接照抄。

Phase 6 · 有没有什么限制（能答就答）（3 分钟）

开头说一句：**"这几题答不上来完全没关系，写' 不知道' 我们就按常规做法提方案。"**

Q6.1【选答】你们现有的电脑配置大概是什么水平？学校/实验室有没有" 不能装某个软件" 的规定？ → 记：§3.2 Hardware Constraints。

Q6.2【选答】你们做项目时，老师有没有规定只能用某些开源许可（比如不能用 GPL）？ → 记：表 3-1 的 Licence 列。

Q6.3【选答】学校或实验室有没有信息安全方面的规定文件？叫什么名字？ → 记：SEC-1.3。答不出就写" 客户未确认，按学校通用规定处理"。

Q6.4【选答】你们能想到的数据里，会不会有能认出具体某个人的信息（姓名、学号、手机号）？ → 记：假设 A4。

Q6.5【选答】你们觉得这个系统大概在什么时间段会被使用？ → 记：AVA-1.1。

Q6.6【选答】有没有听说过数据使用方面的规定（隐私、测绘、跨境传输）？ → 记：DOM-1.5。答不出就写" 未确认"。

Phase 7 · 收尾（3 分钟）

Q7.1【必答】⋆ 除了你们组，你们还认识谁会真的用这种东西？（做规划、交通、物流方向的同学或老师） → 记：老师新规「方式 **2** 真实潜在用户」就靠这个，一位就够。

Q7.2【必答】我们做完第一版界面草图，能再找你们看 10 分钟吗？ → 记：约好大致时间。

Q7.3【必答】还有什么是刚才没问到、但你们觉得我们会踩坑的？ → 记：开放收尾，往往会出金句。

结束语：

谢谢。我整理完把纪要发你们组确认一下，有记错的直接改。记成” 不知道” 的那些，我们会按常规做法提方案，到时候再请你们点头。

访谈结束后 10 分钟内做三件事

1. 把录音/笔记填进 `02-纪要模板.md`
2. 草图拍照，重命名成 `wireframe-sketch.jpg` 放进本文件夹
3. 在群里发一句：“今天记的几点我先写下来，明天发你们确认”

对方实在答不出时怎么办

情况	做法
完全想不出场景	用食堂/图书馆/下课路线当引子，让他们说” 哪个食堂排队长”
说” 随便，都行”	追问” 如果只能做一个，你选哪个”
说” 我不知道”	**记下来，写” 客户未确认”**。报告里留 `\tbd` 或按常规方案提，别编
完全约不上	发 `03-备用问卷.md`（微信/邮件，5 分钟填完）

附：出发前顺手确认（30 秒）

在 Moodle 在线表格上看一眼 **总共几个组**：

- 只有 2 个组 → 第二组就是最后一组，**确实是你客户**，放心去
- 多于 2 个组 → 你的客户是**最后一组**，第二组是” 我们当它客户” 的那家，**问错人白跑**

二、纪要模板

填完这份，Task2 的 78 处占位符里大部分就有素材了。原则两条：**记原话**；**答不出就写"客户未确认"，不要替他们编**。客户是同学组，以「用户代表」身份回答，不要求专业背景。

一、基本信息

项	内容
日期	2026 年____ 月____ 日
时间	____ : ____ – ____ : ____
方式	面谈 / 线上 / 问卷
地点	
我方在场	陈泓州 / 周郭玺 / 许靖
客户方组号	第____ 组
客户方队名	
客户方项目题目	
客户方在场人员	姓名（学号）×N
客户方背景	计算机相关专业在读（**非行业用户，以用户代表身份回答**）
是否录音	是 / 否（已征得同意）
总组数（Moodle 表格）	____ 组

二、逐题记录

标记：**【必答】**所有人都能答；**【提议】**我方给值、请对方确认；**【选答】**答不出写" 未确认"。

Phase 0 · 认识一下　Q0.1【必答】Windows 还是 Mac？什么浏览器？

Q0.2【必答】习惯用电脑还是手机查东西？

Phase 1 · 平时怎么查数据　Q1.1【必答】⋆ 不会写程序时，想从数据里看出点名堂的经历（原话）

Q1.2【必答】⋆ 那次怎么做的、花了多久

步骤　谁　工具　耗时

Q1.3【必答】最烦 / 最易错的环节

Q1.4【必答】结论被别人质疑过吗

Q1.5【必答】⋆ 从几小时变成几秒钟后，会多问什么

→ 这一条最容易冒出新功能需求，后面要进 Ch5 master list 并重新编号

Phase 2 · 会怎么问　Q2.1【必答】⋆ 3–5 个真实问题（逐字抄）

1.
2.
3.
4.
5.

→ 同时是 Task3 用例描述的素材；REQ-1.1 的 System Input

Q2.2【必答】中文还是英文？多长?

Q2.3【必答】时间怎么说

Q2.4【必答】地点怎么说

Q2.5【选答】需要追问好几轮的问题

Phase 3 · 想看到什么　Q3.1【必答】图 / 表 / 都要

Q3.2【必答】要哪种图（地图路线 / 折线 / 柱状 / 热力图）

→ REQ-1.3 System Processing

Q3.3【必答】二次筛选要哪几种

→ REQ-1.2、PERF-1.2

Q3.4【必答】⋆ 一句话总结给谁看

→ REQ-1.4 Display

Q3.5【必答】导出格式

Q3.6【必答】⋆ 没听懂时怎么办（a/b/c/d + 理由）

→ REQ-1.1 Error Handling

Q3.7【必答】草图

已拍照：`wireframe-sketch.jpg`（是 / 否）→ Ch12 User Interfaces、REQ-1.1~1.6 的 Display

Phase 4 · 信不信得过　Q4.1【必答】最担心哪一环出错（排序）

Q4.2【必答】⋆ 多久之后还要重跑

→ **AVA-1.4**

Q4.3【必答】准确率显示在哪

→ REQ-1.5

Phase 5 · 规模（我方提议，客户确认）

项	我方提议	客户意见	落点
第一年数据量	10 GB		**CAP-1.1**
第二年数据量	30 GB		**CAP-1.2**
第三年数据量	60 GB		**CAP-1.3**
第一年并发	5 人		**CAP-2.1**
第二年并发	10 人		**CAP-2.2**
第三年并发	20 人		**CAP-2.3**
保留记录	2 年 / 10 万条		**CAP-3.1**

「客户意见」栏填：合理 / 太大 / 太小 / 不知道。

Q5.4【必答】数据格式 / 谁提供 / 怎么给 / 多久更新

→ Ch12 Data Interfaces

客户补充的实际数据量（如有）：

Phase 6 · 有没有限制（能答就答）

答不出的一律写 **“客户未确认”**，后面按常规方案在报告里提，不要编具体文件名或数字。

Q6.1【选答】电脑配置 / 软件限制

→ §3.2 Hardware Constraints

Q6.2【选答】开源许可有没有规定

→ 表 3-1 Licence 列

Q6.3【选答】信息安全规定文件名称

→ **SEC-1.3**

Q6.4【选答】数据里有没有个人信息

→ 假设 A4

Q6.5【选答】大致使用时段

→ **AVA-1.1**

Q6.6【选答】隐私 / 测绘 / 跨境传输规定

→ **DOM-1.5**

Phase 7 · 收尾　Q7.1【必答】⋆ 能介绍的真实潜在用户

→ 老师新规「方式 2」

Q7.2【必答】草图复审时间

Q7.3【必答】开放收尾（金句原话）

三、访谈后自检

- □ 3–5 个真实问题一字不改抄下来了
- □ 草图拍照并存进本文件夹
- □ **CAP** 七行都填了客户意见（哪怕是” 不知道”）
- □ **“客户未确认” 的项单独列出来**（见下）
- □ Q7.1 至少拿到 1 位潜在用户
- □ 把本文件发给客户组确认

四、客户未确认的项（后续处理清单）

访谈完把答不出的抄到这里。这些项在报告里不要编：能按常规方案提的，写成” 我方提议，待客户确认”；必须客户定的，保留 `\tbd`。

占位符	客户说了什么	后续怎么处理

五、78 处占位符的最终归口

类别	处数	这次访谈能解决多少
A 类 客户身份相关	10	√ 大部分
B 类 REQ 九字段	54	√ 素材基本齐
C 类 NFR 数字	11	部分：走” 我方提议 + 客户确认”
D 类 日期	2	× 自己定
E 类 Notation	1	× 自己定

六、客户方确认（Part A(1) 的证据）

整理完当天发给客户组，请对方回一句” 确认无误”。截图存本文件夹。

项	内容
确认方式	微信回复 / 签字 / 邮件
确认人（姓名 + 学号）	
确认日期	2026 年____ 月____ 日
截图文件名	`customer-confirm.png`

本纪要由我方整理，已由客户方确认无误。

客户方签字：_____ 日期：2026 年____ 月____ 日

三、备用问卷

微信或邮件发出去，**11 题，5 分钟能填完。不用懂专业，当普通使用者答就行；不知道的写”不知道”，我们不会编。**

发出去时配的说明（一起发）

你好，我们是第 1 组「泓泓说的都队」。按 Task2 要求，你们组是我们 TrajVis Studio 的客户。
系统做的事：**用一句普通话说”上周晚上九点以后哪几个食堂人最多”，直接出图和一句总结。**
你们不用懂交通规划，把自己当成一个普通使用者就行。麻烦填 11 个问题，5 分钟。**不知道的直接写”不知道”**，这比编一个答案有用。

问卷正文

1. 你们平时主要用 Windows 还是 Mac？常用什么浏览器？

---

2. 有没有过这种经历：想从一堆表格里看出”某个地方某个时间怎么样”，但自己不会写程序？举个具体例子。（想不起来就写”没有”）
（例：社团要统计上周哪个食堂人最多）

---

3. 那次你们是怎么做的？花了多久？
（找谁 / 用什么工具 / 耗时）

---

4. 请写 3 个你们真的会问这个系统的问题，用平时说话的方式。
（例：“上周晚上九点以后哪几个食堂人最多？”）

1. _____
2. _____
3. _____

5. 这些问题是中文还是英文？大概多长？
（例：中文，10–25 字）

---

6. 你们想要的输出是什么？
A. 地图上的路线　B. 折线 / 柱状图　C. 热力图　D. 表格　E. 图 + 一句话总结　F. 其他：_____

7. 如果系统没听懂你的问题，你希望它怎么办？
A. 硬给一张图　B. 说”我理解成 X，对吗”　C. 给两个可能的意思让你选　D. 直接报错

8. 我们设想的规模：第一年约 10 GB 数据、5 人同时用；第三年 60 GB、20 人同时用。你觉得这个规模对你们来说合理吗？
A. 合理　B. 太大　C. 太小　D. 不知道　补充：_____

9. 数据一般是什么格式？由谁提供、怎么给你们？

A. CSV　B. Excel　C. 数据库　D. 不清楚

10. 学校或实验室有没有关于软件、开源许可、信息安全的规定？

A. 有，名字叫_____　B. 没有　C. 不知道

11. 你认识谁会真的用这种东西？（做规划 / 交通 / 物流方向的同学或老师）方便的话留个联系方式，我们做完草图想请你们看 **10** 分钟。

收到回复后

照 `02-纪要模板.md` 逐条填进去，“方式” 一栏写 **问卷（微信/邮件）**。**对方的原始回复截图**存本文件夹 `questionnaire-reply.png`——Part A(1) 要证明” 需求是征来的”，截图就是证据。答” 不知道” 的项抄进纪要第四节的「客户未确认的项」，**不要为了填满而猜**。

附：第一次做需求访谈的五条

1. **别问” 你需要什么功能”**——对方会给你一个想象中的软件。问” 上一次这件事你是怎么做的”，答案才是真需求。
2. **对方说” 都行” 时**，追问一句：“如果只能做一个功能，你选哪个？”
3. **记原话，别记你的总结**。“他们需要一个分析工具” 不是需求，“上周花了三个小时才弄出来，还没人信” 才是。
4. **说” 不知道” 是合法答案**。记下来写” 客户未确认”，后面按常规方案提，比编一个数字强——编的数字评审一问就露。
5. **结束时复述一遍**你听到的三件事，让对方当场纠正—— 这比事后发纪要确认有效得多。